



Universidade do Minho

Departamento de Informática

Mestrado em Engenharia Biomédica - Área de Especialização
em Informática Médica

Ambientes Inteligentes para a Saúde

1º Ano, 2º Semestre

Edição 2025/2026

Instrumento de Avaliação

Trabalho Prático Individual

Abril, 2026

Tema	Inteligência Ambiente e Assistentes Virtuais
Objetivos de aprendizagem	Com a realização deste trabalho prático pretende-se sensibilizar e motivar os alunos para a conceção e desenvolvimento de ambiente inteligentes tirando partido de assistentes virtuais.
Enunciado	Este enunciado pretende ser o ponto de partida para a conceção e desenvolvimento de um Assistente Virtual capaz de gerar informação útil no contexto sobre o qual se encontra implementado utilizando frameworks como o Ollama. Para tal será necessário solucionar o seguinte problema Projetar e desenvolver um protótipo de chatbot médico utilizando Ollama, para auxiliar profissionais de saúde, fornecer informações aos pacientes e até mesmo oferecer orientações médicas básicas. O trabalho individual, deve iniciar com a exploração da framework Ollama, que servirá o suporte ao desenvolvimento, para que possam compreender o seu potencial e os seus limites. Cada aluno deverá ser escolher uma área de aplicação e um cenário de utilização de forma a garantir uma abordagem completa do problema. Os resultados obtidos deverão ser objeto de um relatório que contenha, entre outros: • Qual o potencial e os limites da framework Ollama; • Qual a utilização do Ollama; • Descrição e justificação da área e do contexto de aplicação; • Descrição e justificação da solução apresentada; • Relatório com a avaliação de experiência de utilizadores; • Sumário dos resultados obtidos e respetiva análise crítica; • Apresentação de sugestões e recomendações para melhoria do sistema; • Reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido.

Temas de Projetos

Cada aluno poderá, entre muitos outros, fazer incidir o trabalho prático sobre temas como:

1. **Triagem médica:** Desenvolver um *chatbot* capaz de realizar triagem médica inicial, ajudando os pacientes a identificar sintomas e determinar a gravidade da sua condição de saúde.
2. **Educação em Saúde:** Criar um *chatbot* educacional que forneça informações sobre prevenção de doenças, promoção da saúde e cuidados preventivos.
3. **Suporte durante Emergências Médicas:** Criar um *chatbot* capaz de fornecer orientações de primeiros socorros e encaminhar pacientes para atendimento médico de emergência quando necessário.
4. **Monitorização das Condições de Doenças Crónicas:** Desenvolver um *chatbot* que acompanhe os pacientes com condições crónicas, como diabetes, hipertensão ou asma, ajudando-os a monitorizar os seus sintomas e aderir ao plano de tratamento.

Entrega e avaliação

Este enunciado corresponde à segunda componente prática de avaliação da UC de Ambientes Inteligentes para a Saúde. As submissões deverão ser feitas na plataforma de e-learning da Universidade do Minho, em "*Conteúdo/Instrumentos de Avaliação Individual/Submissão TP2*", enviando, num único ficheiro compactado, todos os elementos produzidos. As submissões deverão ser realizadas até ao final do dia 8 de maio de 2025.

A sessão de apresentação do trabalho decorrerá no dia de 19 de maio de 2026. Cada aluno disporá de 10 minutos para realizar a apresentação, utilizando os meios que considerar mais adequados.

Bibliografia

Como ponto de partida, aconselha-se a consulta da bibliografia fornecida como referências da unidade curricular, disponível no portal e-learning da Universidade do Minho (<http://elearning.uminho.pt>).

Código de Conduta Os intervenientes neste trabalho académico declararão ter atuado com integridade e confirmarão não ter recorrido a práticas de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida de informação ou falsificação de resultados em nenhuma etapa decorrente da sua elaboração.

Mais declararão conhecer e respeitar o [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#)